

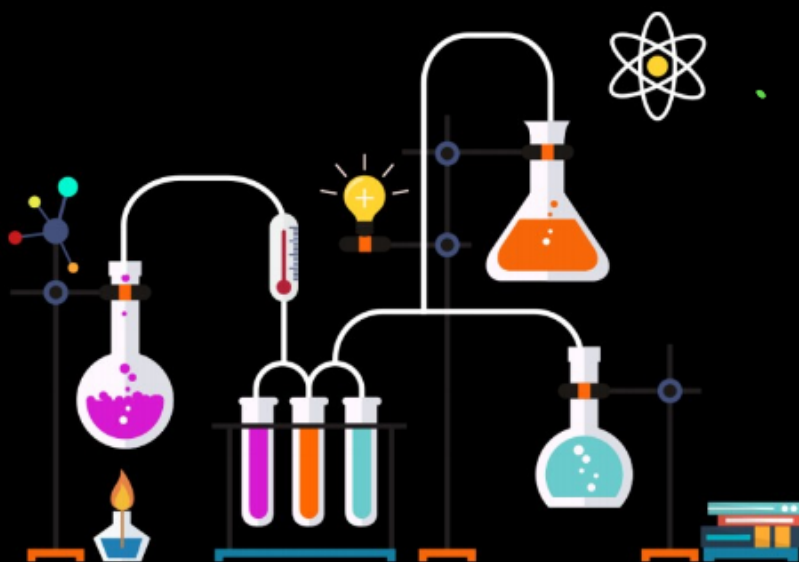
ALORON

জৈব রসায়ন

ORGANIC ZERO TO PRO

Lecture-14

Mottasin Pahlavi



হাকেল তত্ত্বঃ

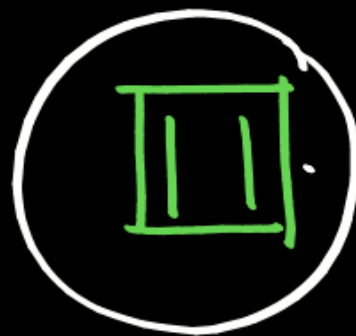
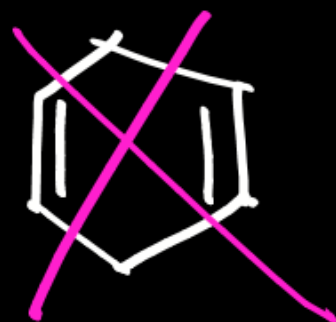
যে একল চক্রিক যোগে $(4n+2)$ অণুর

স্ফারণশীল পাই ইলেকট্রন বিদ্যমান, তাদের

অ্যারোমটিক যোগ বলে। যেখানে: $n = 0, 1, 2, 3, \dots$

ନାମିକ

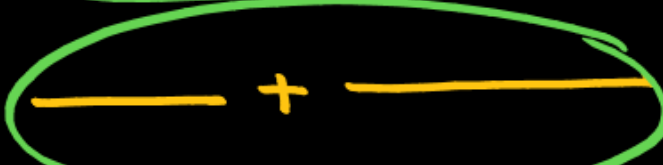
1) ଏକାନ୍ତର ବିସମାନ = - = -



2)



3)



4) $(4n+2)$ ଅନୁକ π ইলেকট্রন থাকবে

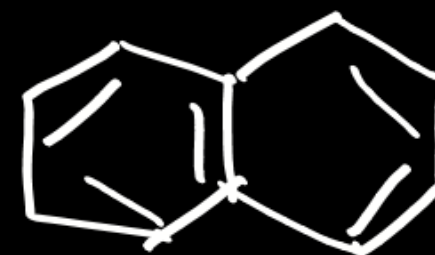
ମାତ୍ର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଅଣୁ
(40+2)

<u>2</u>	18
<u>6</u>	22
<u>10</u>	26
<u>14</u>	30

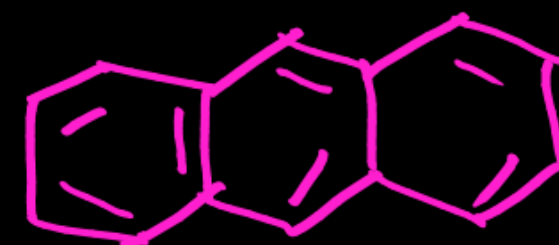
ଆରୋମାଟିକ୍ ✓



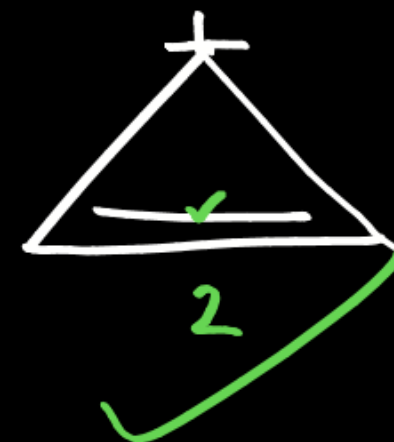
ବେଞ୍ଜିନ
(6) ✓



ନାପଥାଲିନ
(10) ✓

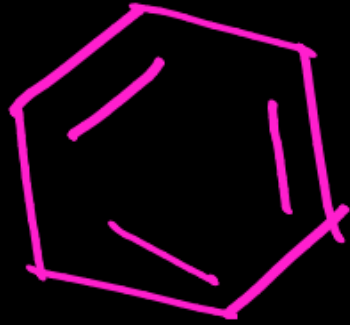


ଆନ୍ଥ୍ରାସିନ
(14) ✓



☞ বেনজিন একটি অ্যারোমেটিক যৌগ- ব্যাখ্যা কর।

সে.

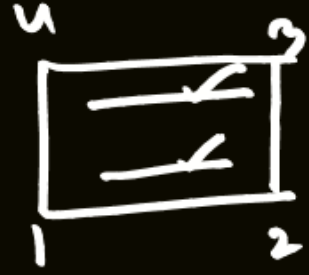


$$4n+2=6$$

$$\therefore 4n=6-2=4$$

$$\therefore n=\frac{4}{4}=1 \quad \checkmark$$

$$(4n+2) \pi \quad n=0,1,2,3,\dots$$



অ্যারোমেটিক কি না?

$(4n+2)$ সফরগতীল π ইলেকট্রন ($n=0,1,2,\dots$)

$$4n+2 = 4$$

$$\therefore 4n = 4 - 2$$

$$\therefore 4n = 2$$

$$\therefore n = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$$

অ্যারোমেটিক নয়—



ଆସୋସିଏଟିଭ୍ କିନା?

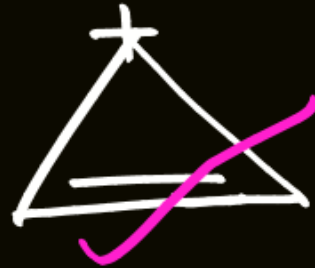
$$4n+2=2$$

$$\therefore 4n=0$$

$$\boxed{\therefore n=0}$$

$(4n+1)$ ସଙ୍କୀର୍ଣ୍ଣମୀଳ π $\in$

$$n=0,1,2,3,\dots$$



অ্যারোগেটিক যোগশাস্ত্র অত্যন্ত শ্রুতিশীল।
একলারে শ্রুতিশীলতা অর্জন
করতে চাই

2, 6, 10, 14,



✓✓ ফিউরান

$$4n+2=6$$

$$\therefore 4n=4$$

$$\therefore n=1$$



থাইোফিন

$$4n+2=6$$

$$\therefore 4n=4$$

$$\therefore n=1$$

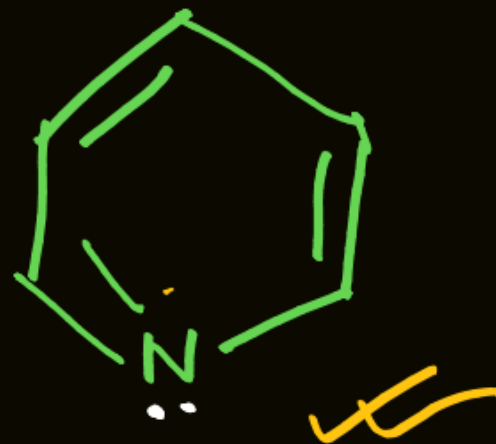


পাইরোল

$$4n+2=6$$

$$\therefore 4n=4$$

$$\therefore n=1$$



পিরিডিন

$$4n+2=6$$

$$\therefore 4n=4$$

$$\therefore n=1$$

পাইরোল একটি অ্যারোমেটিক যৌগ ব্যাখ্যা কর। [ট. বো. ২২]



$$4n + 2 = 6$$

$$\therefore 4n = 4$$

$$\therefore n = 1$$



ফিউরান একটি অ্যারোমেটিক যৌগ- ব্যাখ্যা কর।



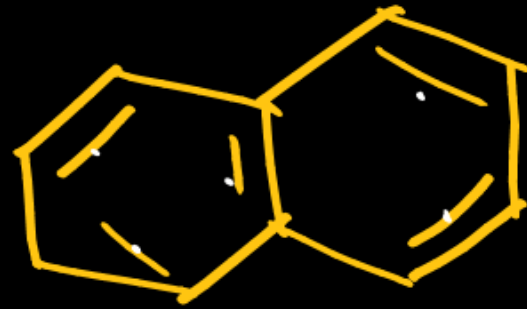
$$4n + 2 = 6$$

$$\therefore 4n = 4$$

$$\therefore n = 1 \checkmark$$

☞ ন্যাপথ্যালিন একটি অ্যারোমেটিক যৌগ- ব্যাখ্যা কর।

[সি. বো. ১৯, ঢা. বো. ১৯]



$$4n + 2 = 10$$

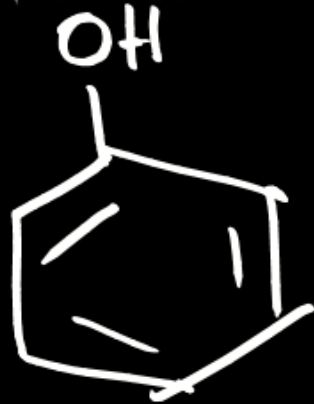
$$\therefore 4n = 10 - 2$$

$$\therefore 4n = 8$$

$$\therefore n = \frac{8}{4} = 2$$

☞ ফেনল অ্যারোমেটিক যৌগ কেন? ব্যাখ্যা কর।

[সি. বো. ২২, রা. বো. ১৭]



$$4n + 2 = 6$$

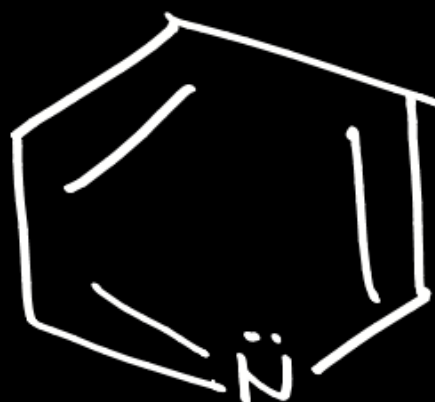
$$\therefore 4n = 4$$

$$\therefore n = 1$$



পিরিডিন একটি অ্যারোমেটিক যৌগ- কেন?

[চ. বো. ২২]



$$4n + 2 = 6$$

$$\therefore 4n = 4$$

$$\therefore n = 1$$



☞  যৌগটিতে সঞ্চারণশীল ইলেকট্রনের সংখ্যা কত? [সি. বো. ১৭]

(ক) 2

(খ) 4

✓ (গ) 6

(ঘ) 8

কোনটি হাকেল সংখ্যা নয়? [ঢা. বো. ২২]

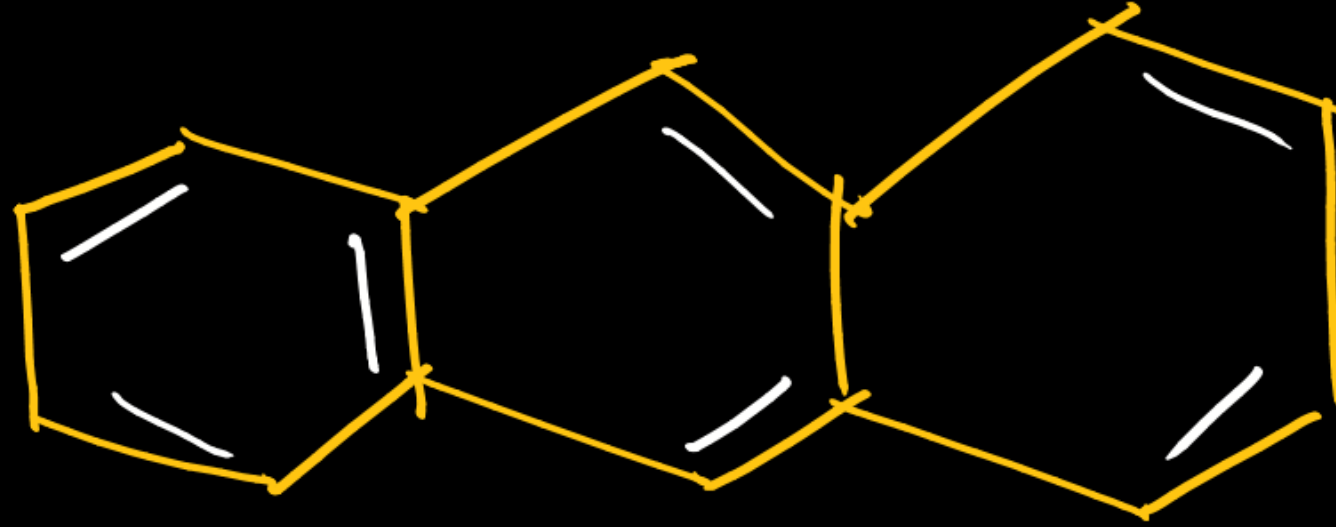
(ক) 2

☒ (খ) 4

(গ) 6

(ঘ) 10

অ্যানথ্রাসিন অণুতে π (পাই) ইলেকট্রন সংখ্যা কত? [কু. বো. ২২]



$$\begin{aligned}\text{পাই বন্ধন} &= 7 \\ \text{পাই } e &= 7 \times 2 = 14\end{aligned}$$

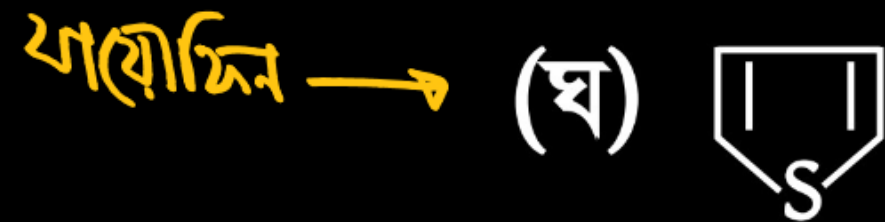
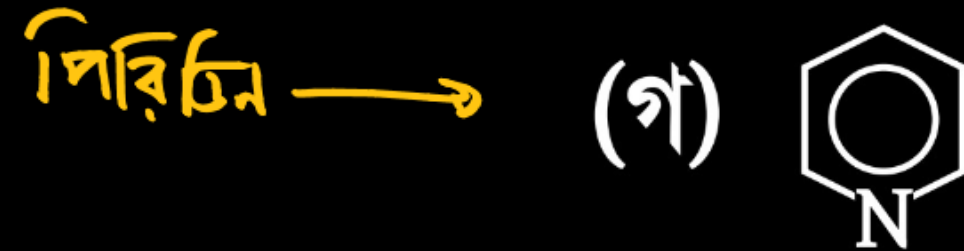
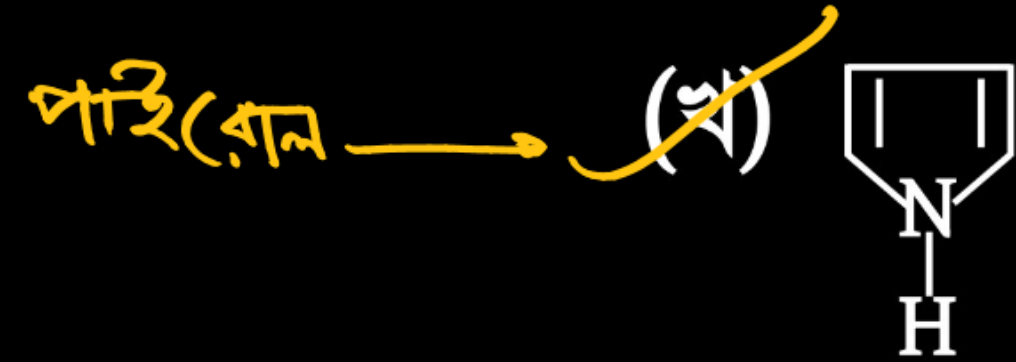
(ক) 6

(খ) 10

☒ (গ) 14

(ঘ) 16

পাইরোলের সংকেত কোনটি? [কু. বো. ২১]



সংগঠনশীল π ইলেকট্রন থাকা সত্ত্বেও নিচের কোনটি
অ্যারোমেটিক যৌগ নয়?

[য. বো. ২৩]

২, ৬, ১০, ১৪,

